



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Fisiología Renal

José Manuel Mena Valle

Universidad de Salamanca

1ª Edición • 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	Equilibrio Hidroelectrolítico	3
1.1	Propiedades del agua	3
1.2	Compartimento de los líquidos en el organismo	3
1.3	El equilibrio hidroelectrolítico	4
1.4	Mecanismos de regulación hídrica	5

Bienvenido a **Fisiología Renal**.

Contenido

En este libro encontrarás:

- Análisis detallado del equilibrio hidroelectrolítico

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- *Descargar PDF en español*
- *Download PDF in English*

EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO

1.1 Propiedades del agua

- **Fuerte polaridad:** Las moléculas polares atraen iones y otros compuestos polares permitiendo que se disocien.

Este hecho hace que puedan disolverse en las células muchos tipos de moléculas, permitiendo gran variedad de reacciones químicas y el transporte de numerosas sustancias.

- **Elevado calor específico:** Las uniones hidrógeno absorben calor al romperse y lo liberan cuando se forman, reduciendo el mínimo los cambios de temperatura, es decir, que puede perder y adquirir grandes cantidades de calor con pequeños cambios de temperatura.

Esto permite que la temperatura corporal permanezca constante.

- **Elevado calor de evaporación:** Para que el agua se evapore han de romperse muchas uniones de hidrógeno, o lo que es lo mismo, para que el agua se evapore necesita gran absorción de calor para pasar de líquido a gas.

Este hecho hace que la evaporación del agua por el sudor enfríe el cuerpo.

- **Gran cohesión:** Las uniones hidrógeno mantienen juntas las moléculas de agua

El agua actúa como lubricante para proteger al organismo frente a las lesiones por fricción o traumatismo.

1.2 Compartimento de los líquidos en el organismo

El agua es, sin dudas, el componente mas abundante del cuerpo y constituye del 45 al 75% de su peso. Esta gran variación del contenido de agua está fundamentalmente en función de la cantidad de tejido adiposo por lo que el porcentaje de peso corporal representado por agua variará en proporción inversa al contenido de grasa del organismo.

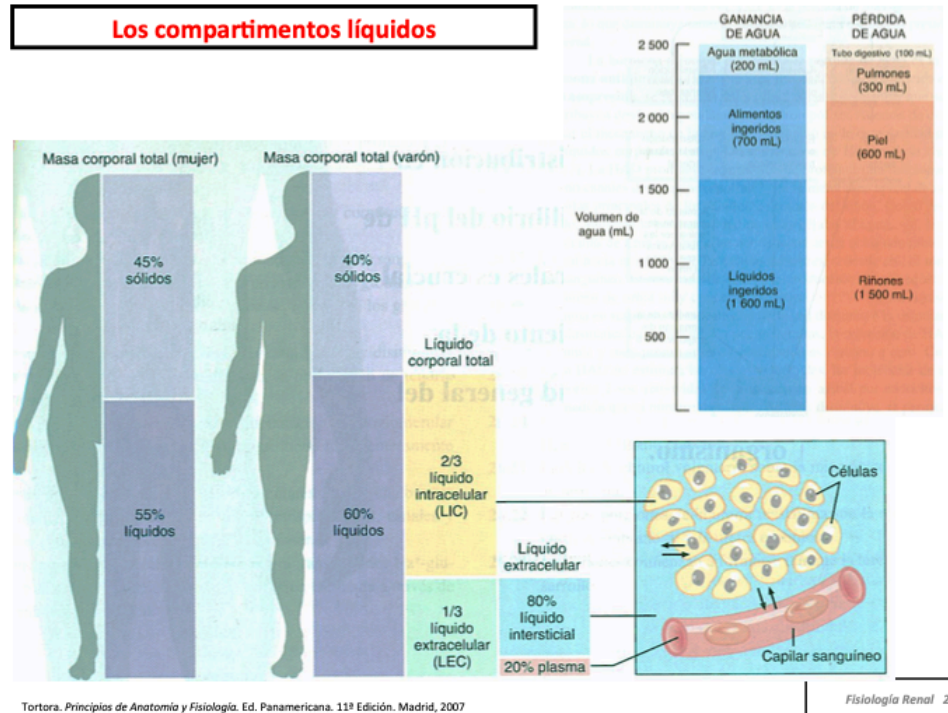
El agua orgánica total es de alrededor del 60% del peso en el hombre y del 55% en la mujer porcentaje que irá disminuyendo a medida que avanzamos en la edad.

Las células del organismo viven en un “mar interior” de líquido extracelular (**LEC**) encerrado dentro de los tegumentos constituyendo 1/3 del líquido total del organismo. De este líquido las células toman el oxígeno y sustancias nutritivas, y en él eliminan sus productos metabólicos de desecho.

Este LEC es mas diluido que el que forman los mares actuales pero su composición es posiblemente semejante a la de los océanos primitivos en los cuales se supone que se originó la vida.

El LEC está dividido en dos compartimentos:

- **Líquido intersticial**
- **Plasma** sanguíneo circulante



- **Líquido transcelular:** líquido de los tractos gastrointestinal, biliar y urinario, líquidos intraoculares y cefalorraquídeo y el líquido de los espacios serosos como el pleural el peritoneal y el pericárdico.

Los 2/3 restantes del líquido corporal se encuentran encerrado en el interior de las células y se le denomina Líquido intracelular (LIC)

Las barreras que separan los distintos compartimentos son:

1. **Las membranas plasmáticas:** separan el intracelular del intersticial y son membranas semipermeables, muy selectivas. Los movimientos pasivos y activos determinan las distintas concentraciones de electrolitos a ambos lados.
2. **El endotelio capilar.**

1.3 El equilibrio hidroelectrolítico

A través de los procesos de filtración, reabsorción, difusión u ósmosis el agua y los solutos disueltos en ella se encuentran en estabilidad a ambos lados de las barreras siendo la ósmosis el principal mecanismo de movimiento de agua y por tanto es la concentración de solutos en los diferentes líquidos quien determina la dirección del movimiento del agua.

Los compuestos, en función de los tipos de enlaces químicos se disocian en el agua o no. Los compuestos que se disocian se llaman **electrolitos**, como el cloruro sódico, se disocia y forma iones positivos como el sodio e iones negativos como el Cloro. Existen compuestos que no se disocian, como la glucosa y se les conocen como **no electrolitos**.

La **composición electrolítica** de los diferentes compartimentos se puede resumir en el siguiente cuadro:

	Intracelular	Extracelular Intravascular o plasma	Extracelular Intersticial
Sodio	14-15 meq/lit	140-150 meq/lit	143 meq/lit
Potasio	140-150 meq/lit	4-5 meq/lit	4 meq/lit
Cloro	9 meq/lit	107-125 meq/lit	117 meq/lit
Bicarbonato	10 meq/lit	27 meq/lit	27 meq/lit
Proteínas	74 meq/lit	16 meq/lit	2 meq/lit

La entrada y la salida de agua del organismo se encuentra en equilibrio.

La ganancia al día suele ser de unos 2.500 ml al día que provienen de:

1. Metabolismo que aporta unos 200 ml de agua al día.
2. Alimentos que aportan unos 700 ml al día.
3. Ingesta de líquidos que aportan unos 1.600 ml al día.

Las pérdidas de agua ocurren por varios mecanismos:

1. Aparato digestivo aproximadamente unos 100 ml día.
2. Respiración que aporta unos 300 ml al día de pérdida.
3. Traspiración a través de la piel con unos 600 ml al día.
4. Renal: 1.500 ml al día.

Para mantener el equilibrio entre la ganancia de agua y la pérdida juega un papel crucial el riñón a través de:

- Formación de **Orina Diluida** con la que excreta el exceso de agua.
- Formación de **Orina Concentrada** con la que excreta el exceso de electrolitos.

1.4 Mecanismos de regulación hídrica

El equilibrio hídrico vienen determinado por los mecanismos que pueden modificar la eliminación de líquido para que éste se ajuste a la ingesta y por los mecanismos que ajustan la ingesta a la eliminación.

Sin embargo, los mecanismos que controlan el paso de agua entre los compartimentos líquidos son los que actúan con mas rapidez y lo hacen a expensas del líquido intersticial para mantener el volumen plasmático.

1.4.1 Regulación de la ingesta de agua

Interviene los siguientes elementos:

- Aunque se desconocen los mecanismos de ajuste de la ingesta de líquidos cuando aumenta la eliminación y viceversa, existen un grupo de neuronas localizadas en el techo del tercer ventrículo y que se conoce como **órgano subfornical (OSF)** que actúan en la homeostasis de los líquidos.
- Núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo secretoras de **hormona antidiurética (ADH)**
- Osmorreceptores localizados en el cerebro.

Estos dos centros nerviosos están interconectados, se les conoce como **centro de la sed** y están compuestos por **osmorreceptores**.

Estos mecanismos son estimulados por el aumento de la concentración de solutos y la disminución de la saliva que aumenta la sensación de sed. Sus mecanismos de acción se resumen en la figura.

1.4.2 Regulación del volumen eliminado

Los mecanismos de control actúan sobre la tasa de filtración glomerular y sobre la tasa de reabsorción de agua en los túbulos.